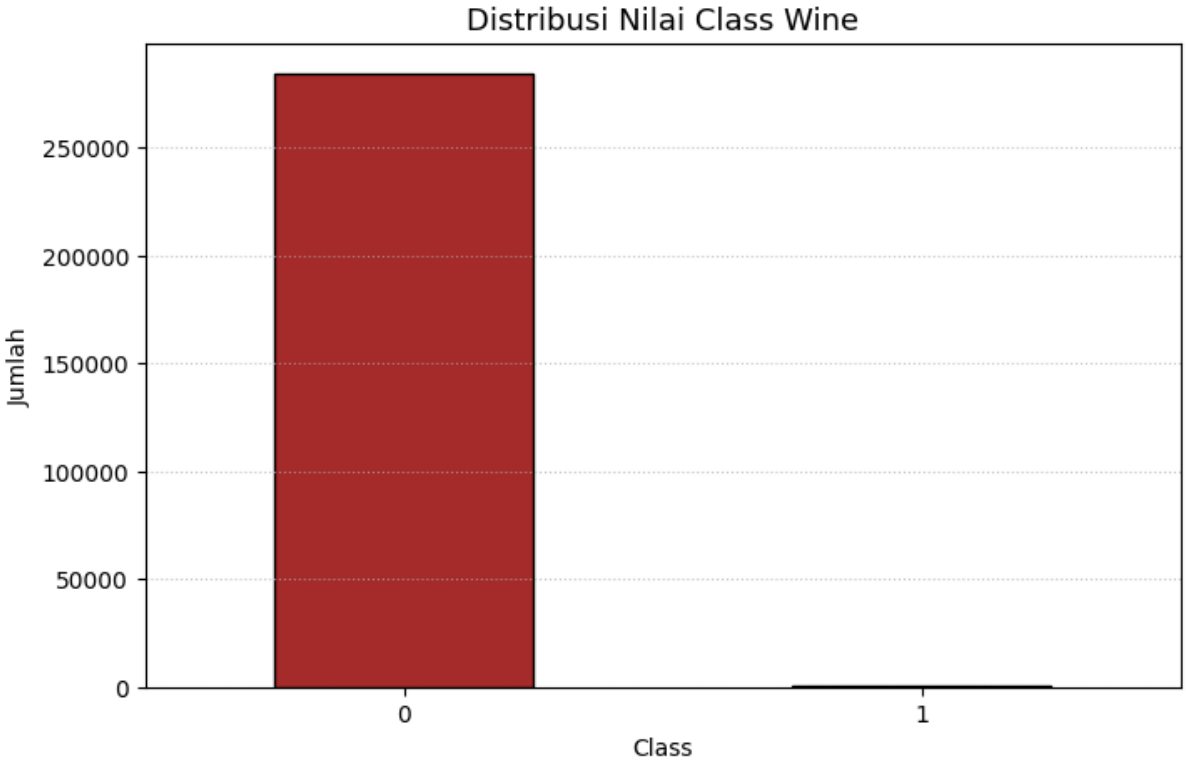
LAPORAN TUGAS ENSEMBLE

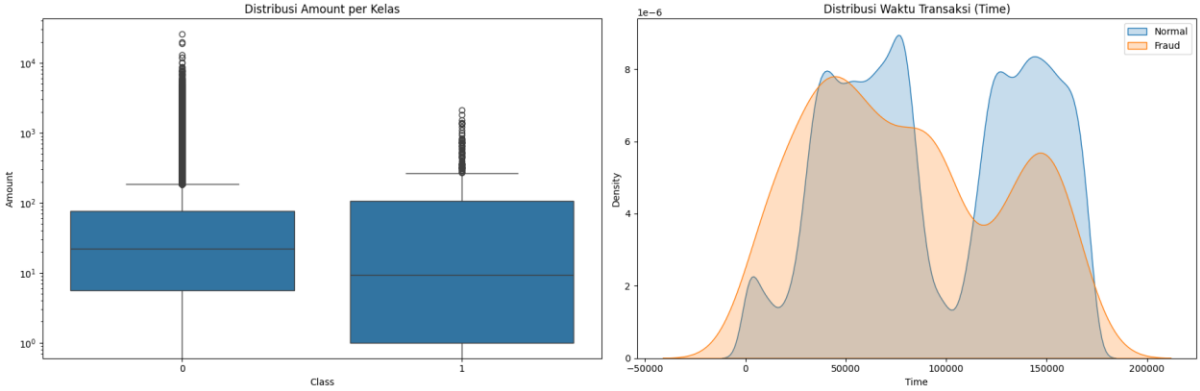
Rayhan Lutfi Hakim/5054251043

1. Hasil distribusi
   1.1 Kelas Awal



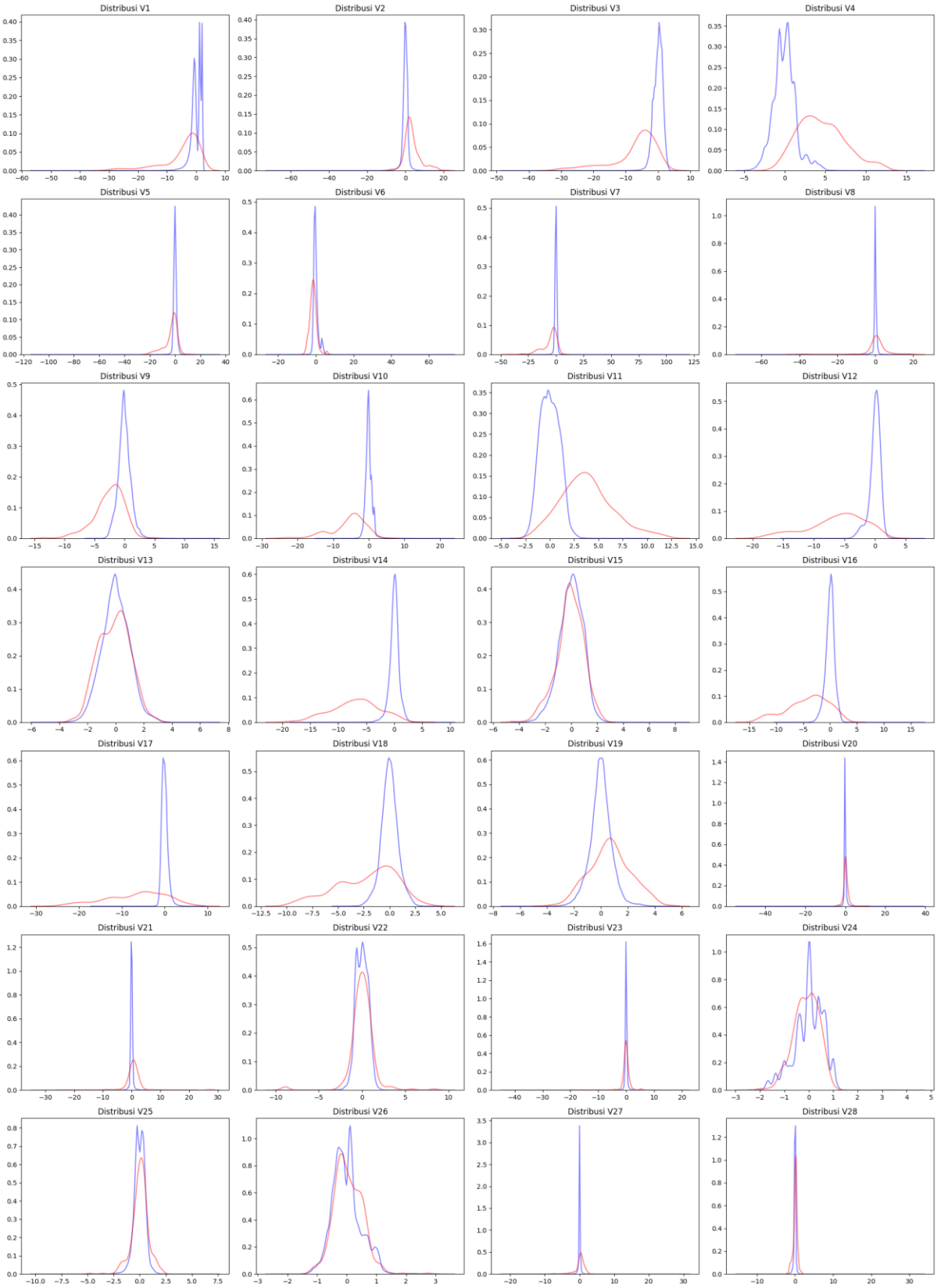
Hasil distribusi kelas awal menunjukkan inbalace data yang sangat ekstrim. Sehingga sangat perlu dilakukan metode oversampling atau undersampling. Namun bisa juga menggunakan model seperti lightgbm, xgboost, catboost, atau model model lainnya yang memang dari dasarnya sudah bisa menangani data inbalance tanpa perlu melakukan metode oversampling atau undersampling.

1.2 Amount per class dan Waktu Transaksi



Transaksi fraud memiliki median nominal lebih rendah dan distribusi waktu yang lebih merata dibandingkan transaksi normal, namun tumpang tindih kedua kelas yang besar menunjukkan bahwa Amount dan Time saja tidak cukup membedakan fraud. Dengan demikian, pembentukan decision boundary pada model nantinya akan jauh lebih mengandalkan fitur-fitur hasil transformasi PCA (seperti V4, V10, V11, V12, dan V14) yang sebelumnya terbukti memiliki tingkat separabilitas yang lebih superior.

1.3 Distribusi awal V1 sampai V28

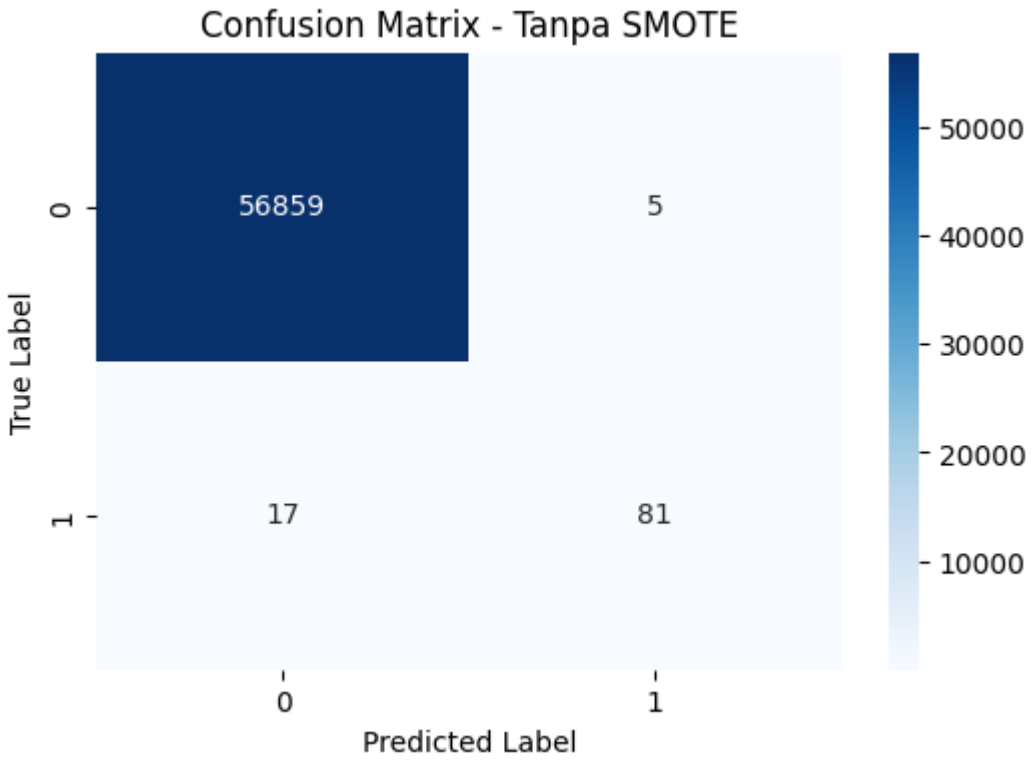


Banyaknya tumpang tindih antar dua kelas tersebut terjadi karena terjadinya inbalance data yang ekstrim. Sehingga jika melakukan cek distribusi hasilnya akan sangat tumpeng tindih karena terdapat dominasi pada suatu kelas.

2. Pendekatan yang digunakan untuk menangani class imbalance.

   Untuk pendekatan yang digunakan dalam menagani class imbalance adalah SMOTE, mengapa SMOTE, dikarenakan metode SMOTE bisa untuk menghindari overfitting parah karena random Oversampling dan dikarenakan hanya ada sekitar 490, jika menggunakan metode undersampling akan terjadi massive information loss dikarenakan kehilangan ratusan ribu data normal hanya untuk menyeimbangkan sebuah data.

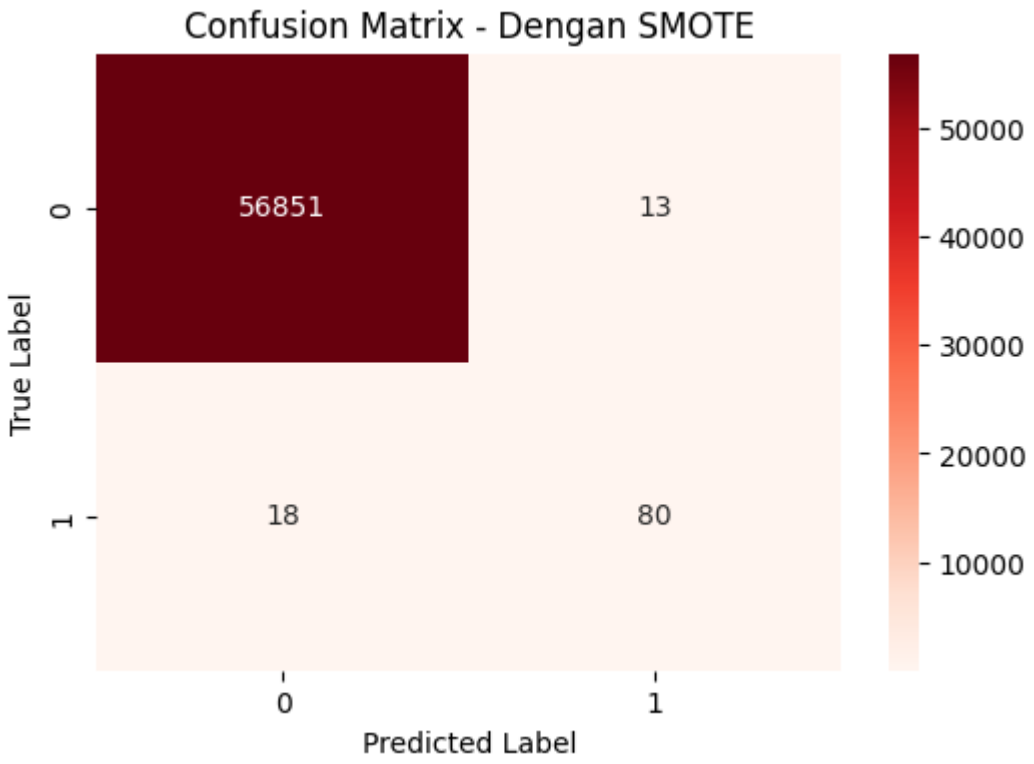
3. Performansi model dengan metrik evaluasi, beserta analisis perbandingannya.



Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	56864
1	0.94	0.83	0.88	98
accuracy			1.00	56962
macro avg	0.97	0.91	0.94	56962
weighted avg	1.00	1.00	1.00	56962

ROC-AUC Score: 0.9519
PR-AUC Score: 0.8679



Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	56864
1	0.86	0.82	0.84	98
accuracy			1.00	56962
macro avg	0.93	0.91	0.92	56962
weighted avg	1.00	1.00	1.00	56962

ROC-AUC Score: 0.9799
PR-AUC Score: 0.8636

Hasil yang didapat dari melakukan SMOTE dan tidak melakukan SMOTE tidak berbeda jauh, hanya berubah 1 data saja pada penebakan class 1 menebak class 1 dan class 0 menebak class 1, Hal tersebut menandakan bahwa SMOTE masih kurang bisa untuk menangani data yang mengalami inbalance secara ekstrim. Selain itu melakukan SMOTE mengurangi precision, recall, f1 score pada kelass 1. Namun hal itu belum bisa menjadi sebagai acuan kalau hasil dari meachine learning ini bagus karena mengingat adanya inbalance data yang ekstrim.